L'appareil urinaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

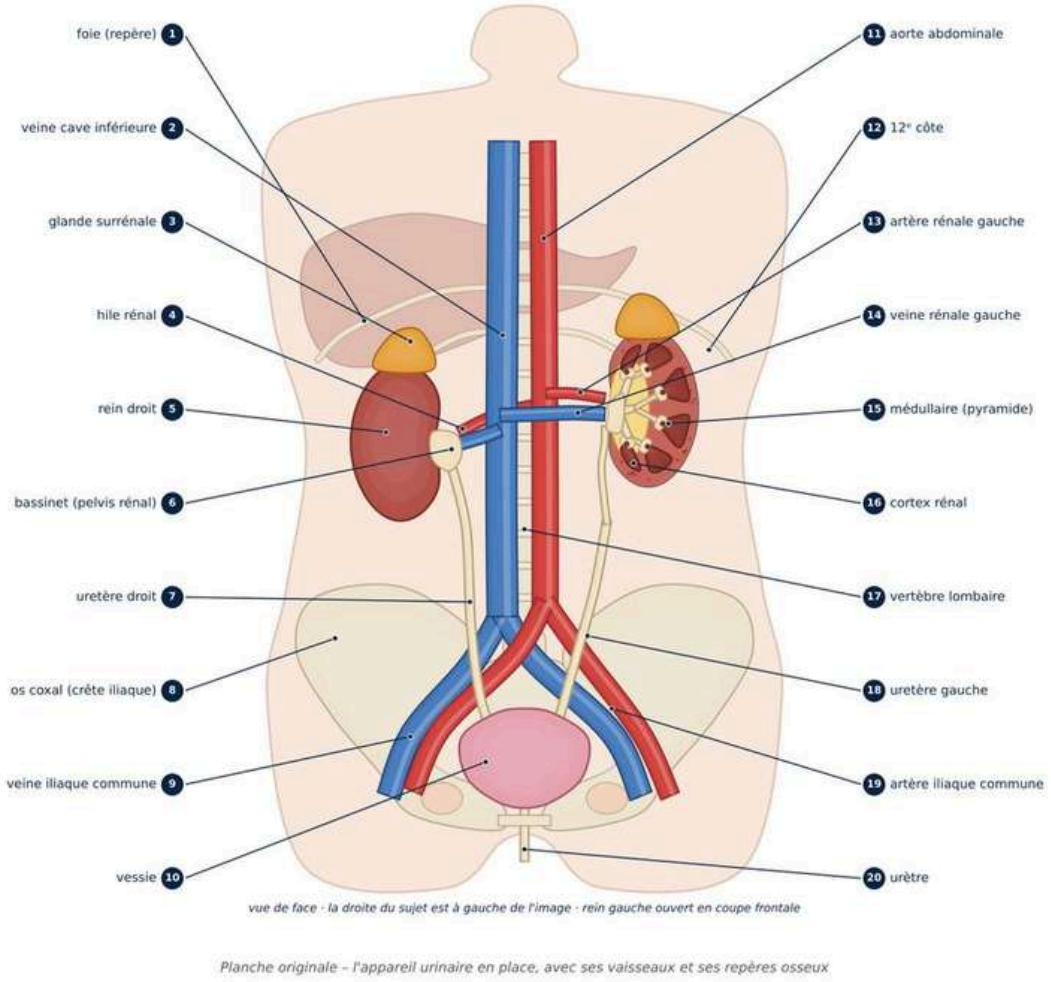


Figure 18.1 – Planche – l'appareil urinaire en place, vue de face : reins, surrénales, vaisseaux rénaux, uretères, vessie, urètre et repères osseux (18.3.1)

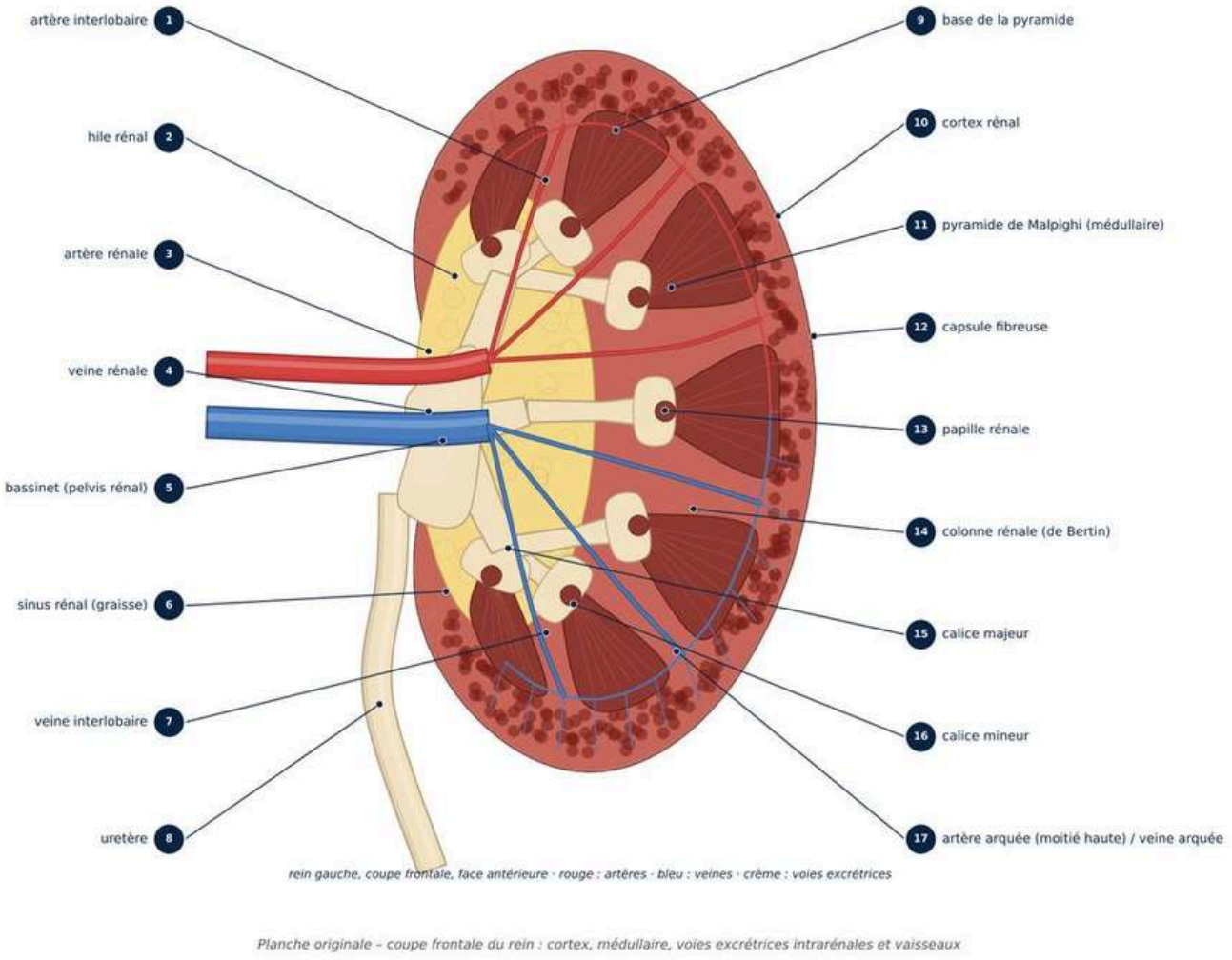


Figure 18.2 – Planche – coupe frontale du rein gauche : parenchyme (cortex, pyramides, colonnes), voies excrétrices intrarénales (calices, bassinet) et vaisseaux (18.3.1)

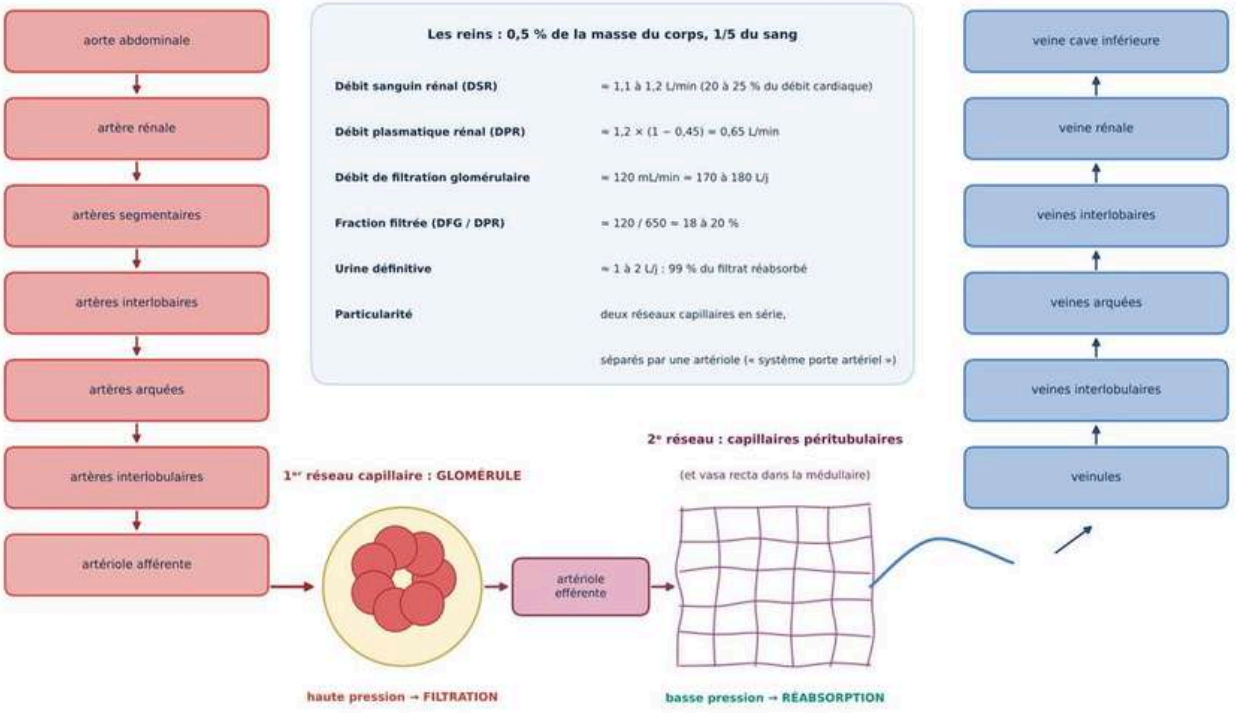


Planche originale – la circulation sanguine du rein : deux réseaux capillaires en série

Figure 18.3 – Planche – la circulation sanguine du rein : de l'aorte à la veine cave, deux réseaux capillaires en série et les principaux débits (18.3.1)

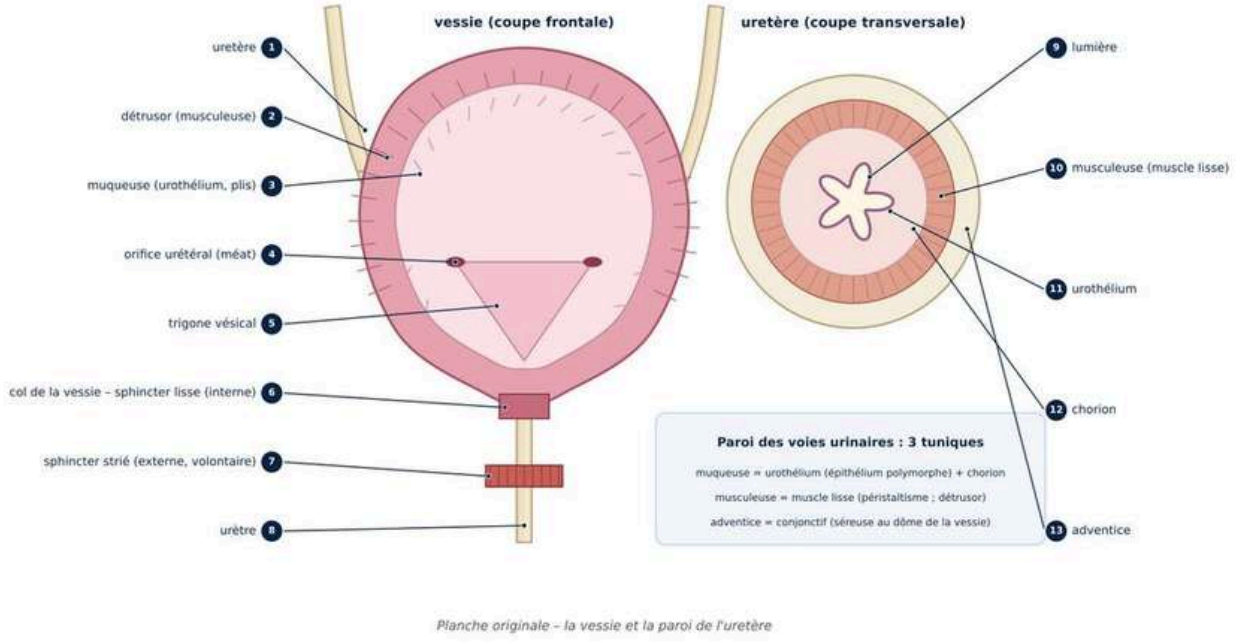


Planche originale – la vessie et la paroi de l'uretère

Figure 18.4 – Planche – la vessie en coupe frontale (détrusor, trigone, sphincters) et la paroi de l'uretère en coupe transversale (18.3.1)

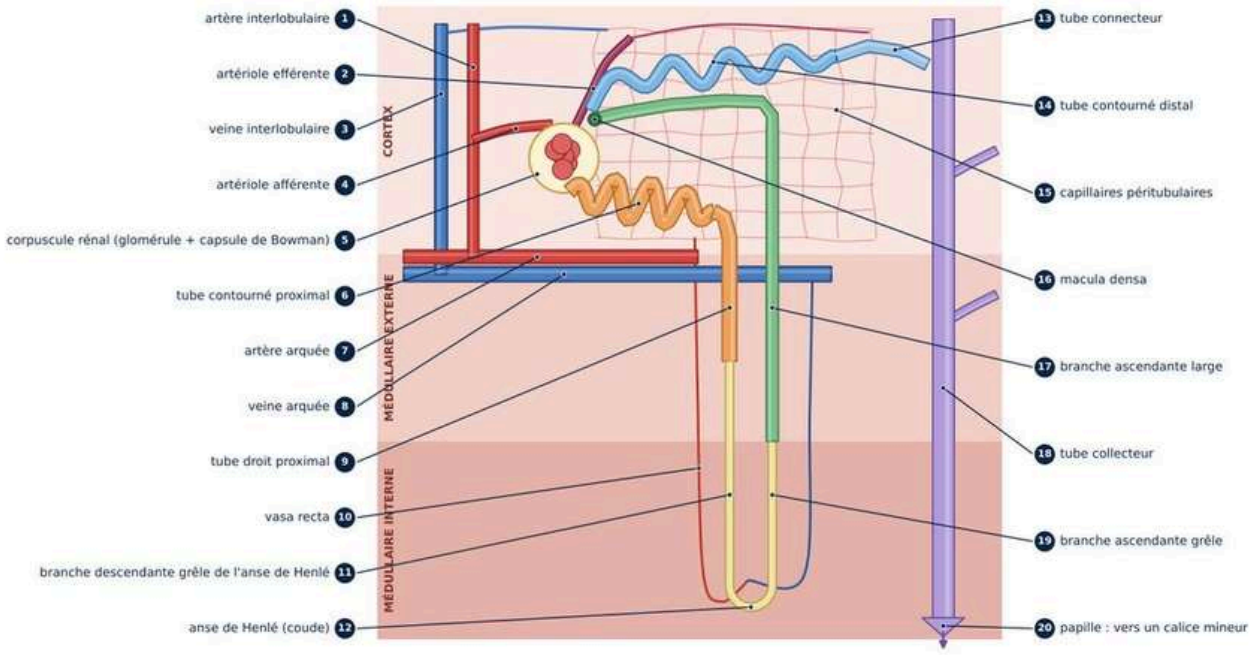


Planche originale – un néphron juxtamédullaire et sa vascularisation (proportions non respectées)

Figure 18.5 – Planche – un néphron juxtamédullaire et sa vascularisation : corpuscule, tubes, anse de Henlé, tube collecteur, artérioles afférente et efférente, capillaires péritubulaires et vasa recta (18.3.2)

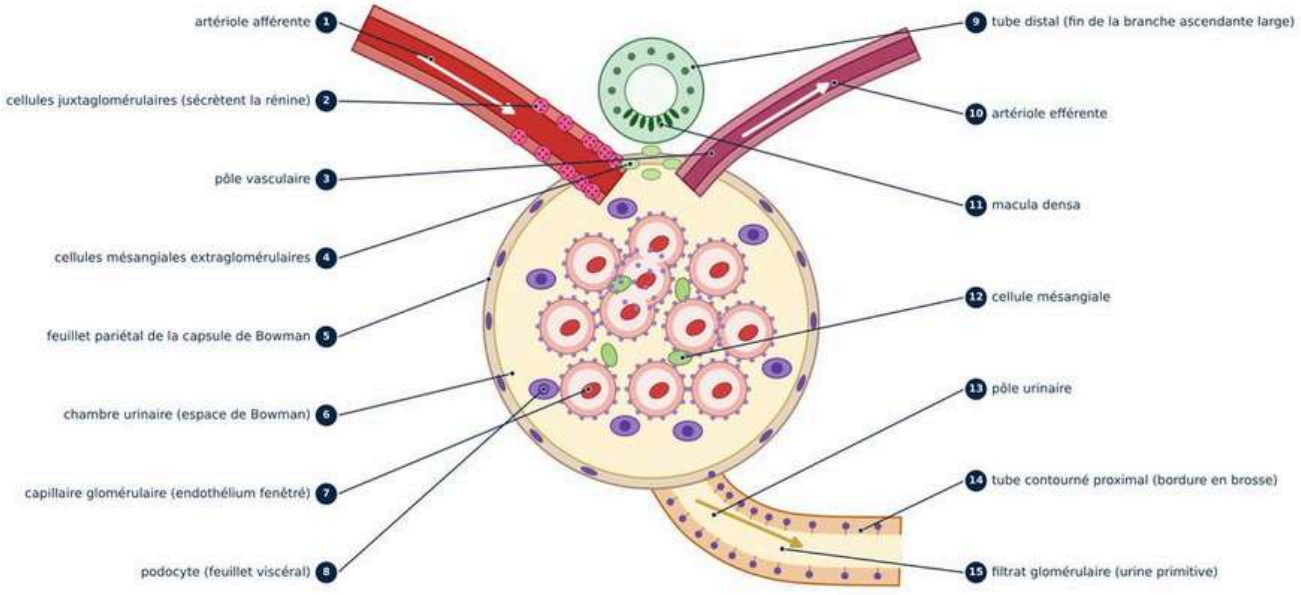


Planche originale – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (coupe passant par les deux pôles)

Figure 18.6 – Planche – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire : capsule de Bowman, capillaires glomérulaires, podocytes, cellules mésangiales, artérioles, macula densa (18.3.2)

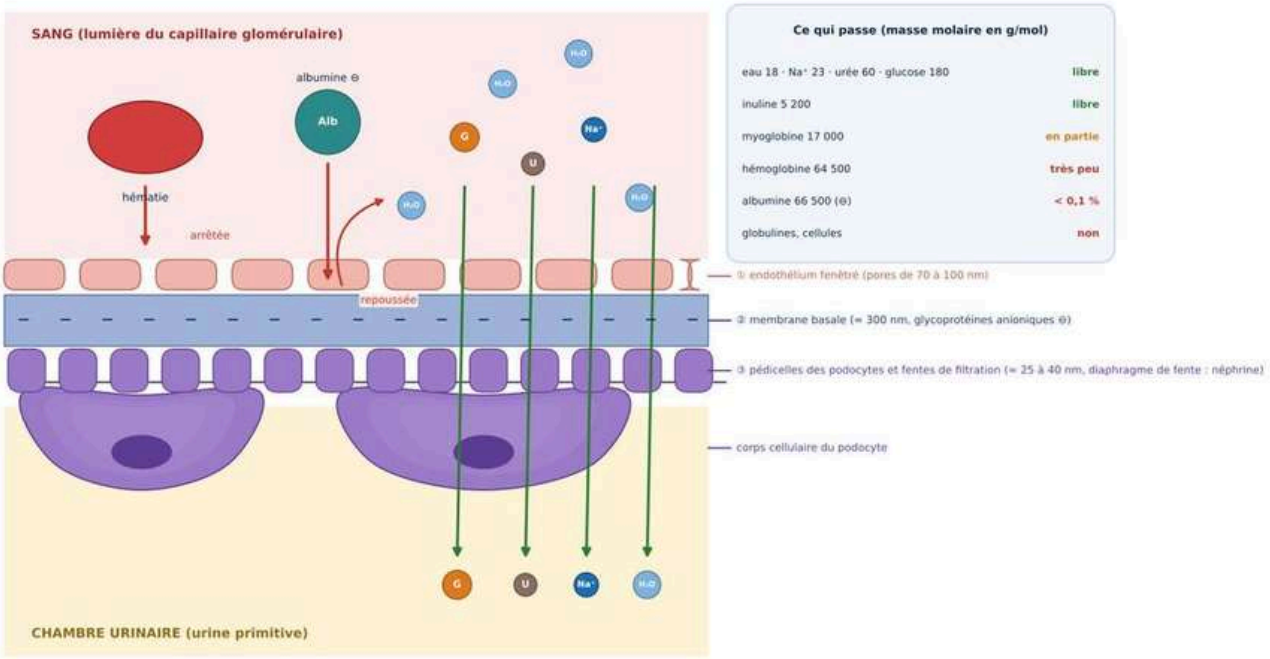
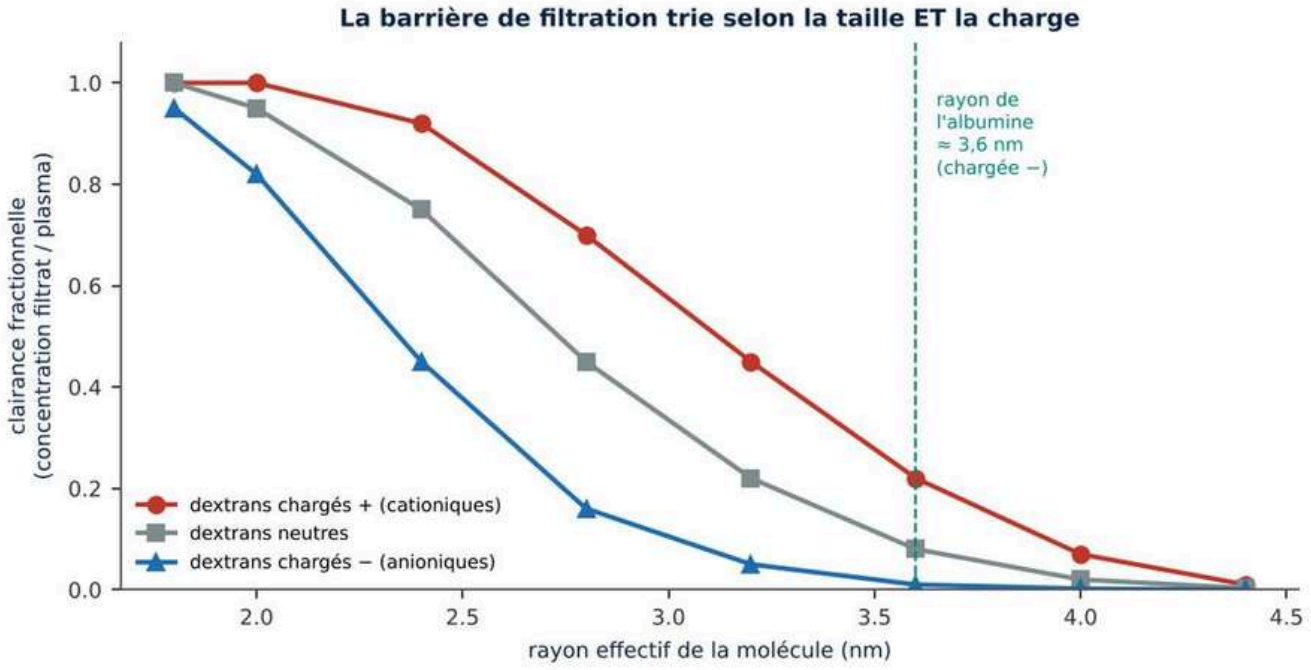


Planche originale – la barrière de filtration glomérulaire : trois couches, un filtre de taille et de charge

Figure 18.7 – Planche – la barrière de filtration glomérulaire : endothélium fenêtré, membrane basale chargée négativement, pédicelles des podocytes et fentes de filtration (18.3.2)



Graphique original – allure d'après les expériences de Brenner et coll. (1978) chez le rat ; valeurs arrondies

Figure 18.8 – Graphique – clairance fractionnelle de dextrans de taille croissante, neutres, chargés positivement ou négativement : la barrière trie selon la taille et la charge (18.3.2)

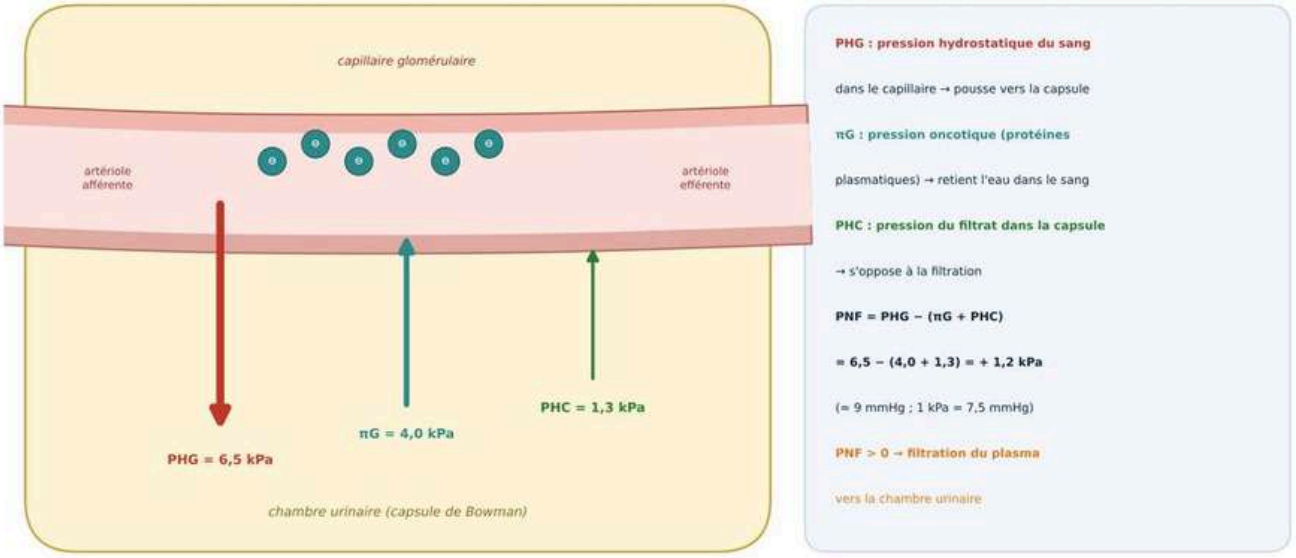
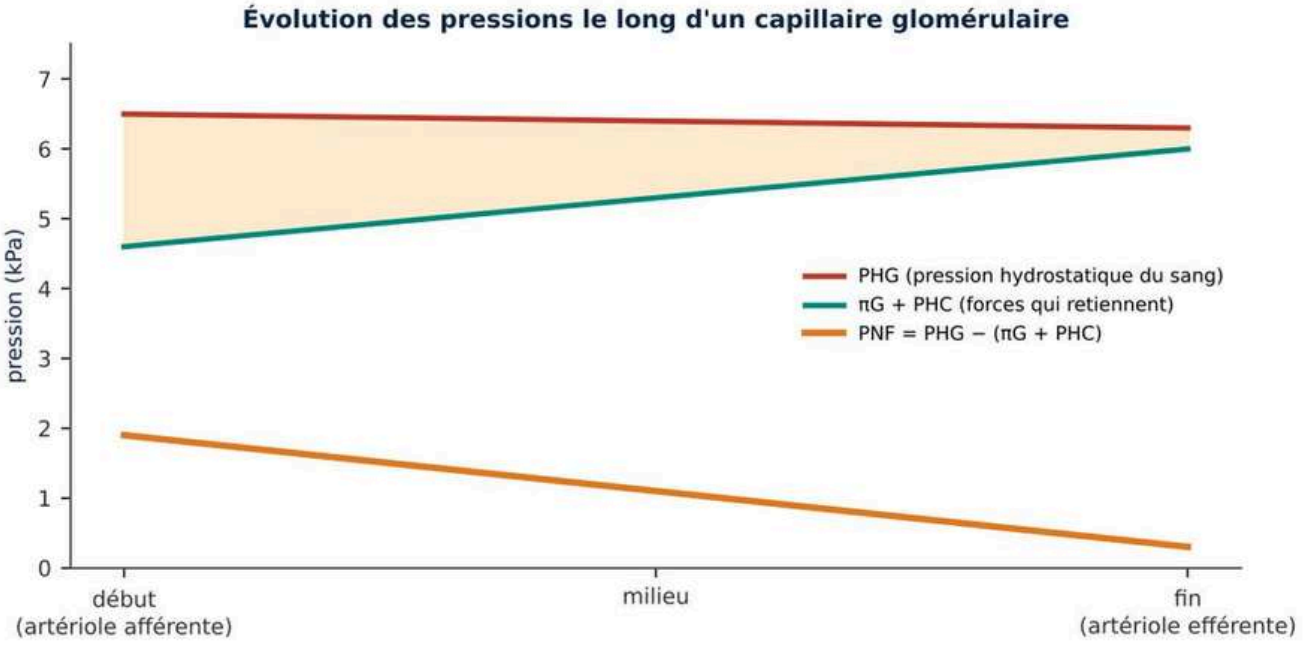


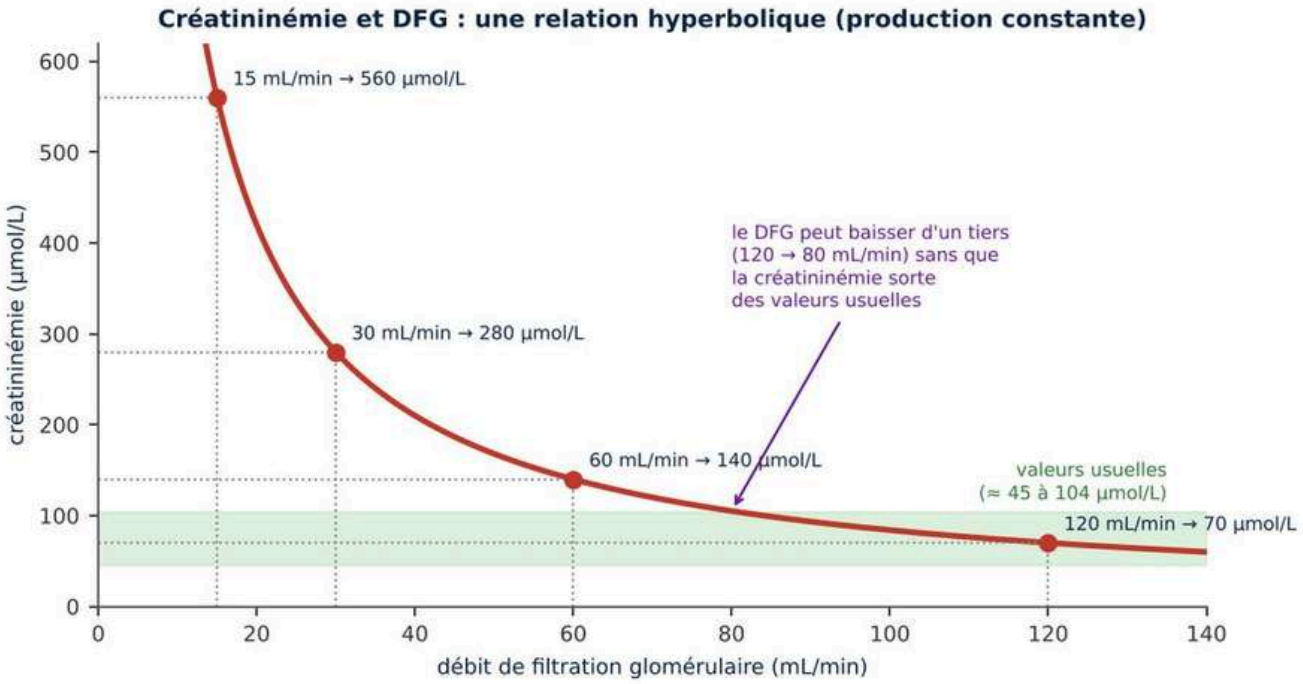
Planche originale – les trois pressions de la filtration glomérulaire (valeurs moyennes du cours du CNED)

Figure 18.9 – Planche – les trois pressions de la filtration glomérulaire et le calcul de la pression nette de filtration (18.3.3)



Graphique original – valeurs illustratives : la pression oncotique augmente car le plasma se concentre en protéines en perdant de l'eau

Figure 18.10 – Graphique – évolution des pressions le long d'un capillaire glomérulaire (valeurs illustratives) (18.3.3)



Graphique original – P = production / DFG : un doublement de la créatininémie correspond à une division par deux du DFG

Figure 18.11 – Graphique – relation entre le débit de filtration glomérulaire et la créatininémie (production de créatinine constante) (18.3.3)

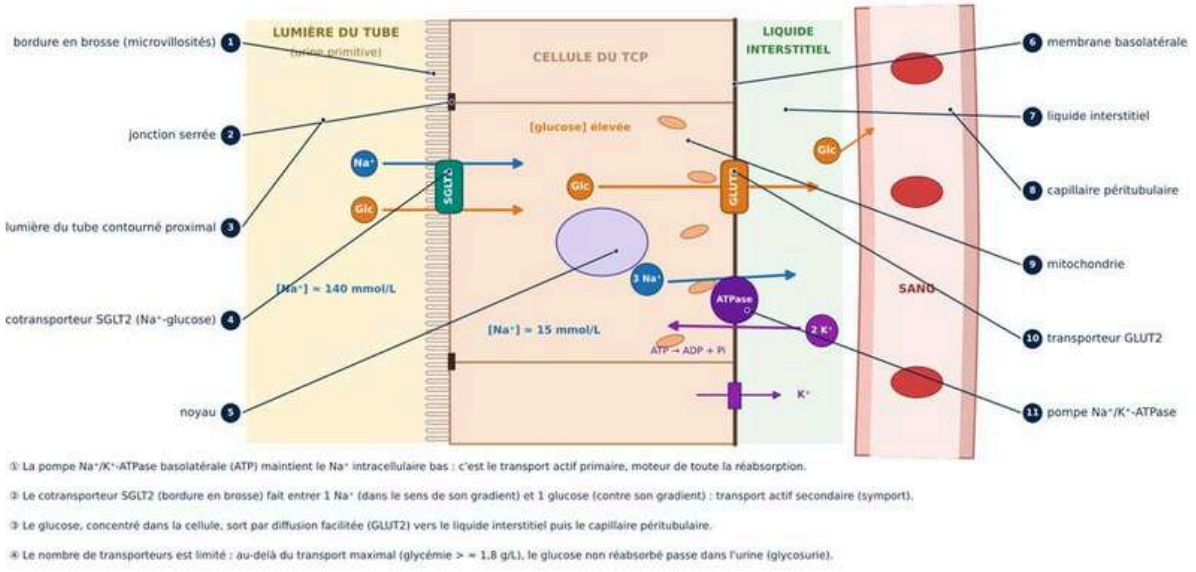
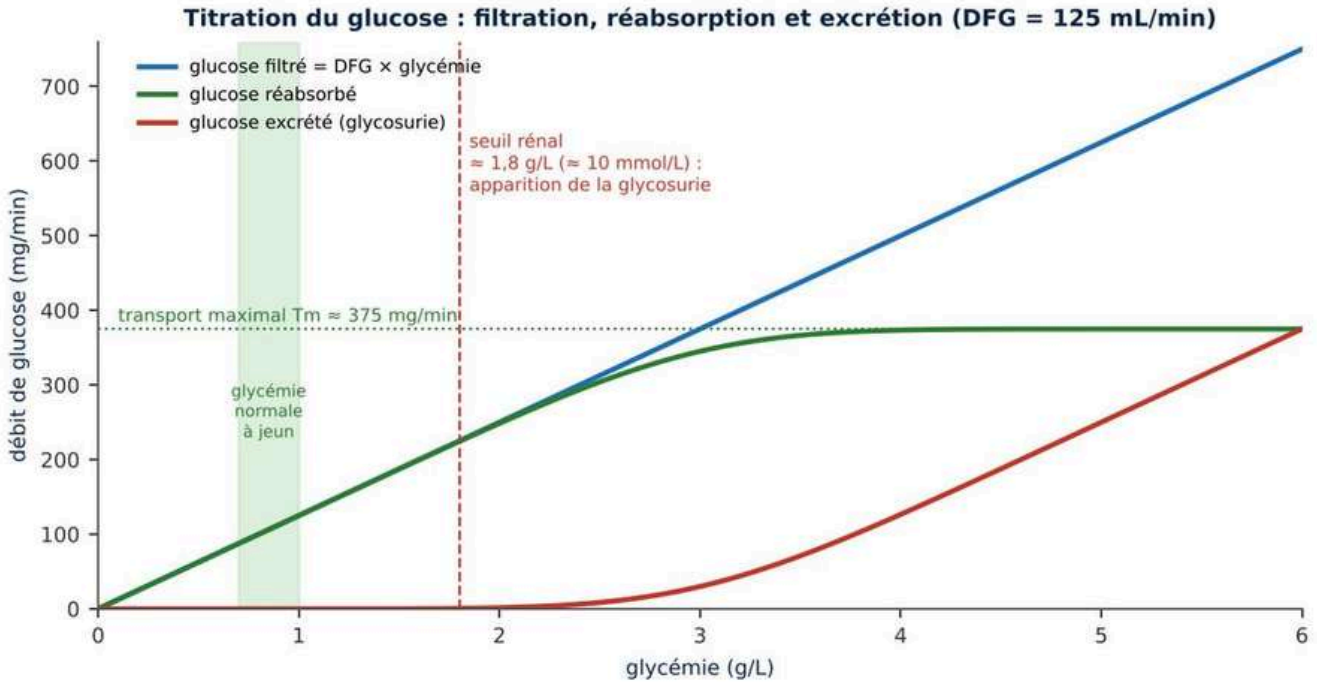


Planche originale – la réabsorption du glucose par la cellule du tube contourné proximal

Figure 18.12 – Planche – la réabsorption du glucose par une cellule du tube contourné proximal : cotransport Na^+-glucose (SGLT2), diffusion facilitée (GLUT2), pompe Na^+/K^+-ATPase (18.3.4)



Graphique original – courbes calculées : filtré = 0,125 L/min × glycémie ; réabsorption limitée par le transport maximal

Figure 18.13 – Graphique – courbe de titration du glucose : glucose filtré, réabsorbé et excrété en fonction de la glycémie (18.3.4)

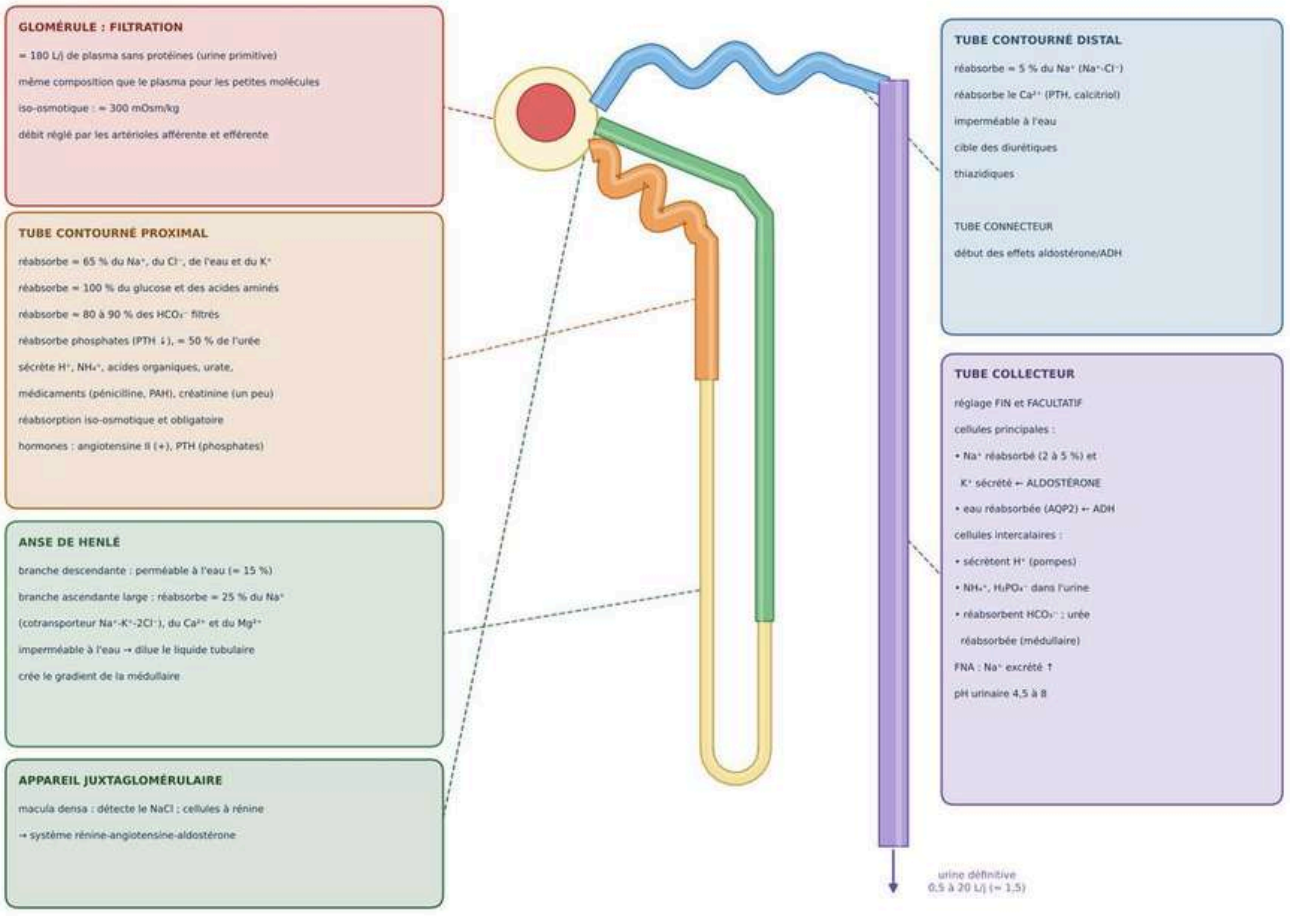
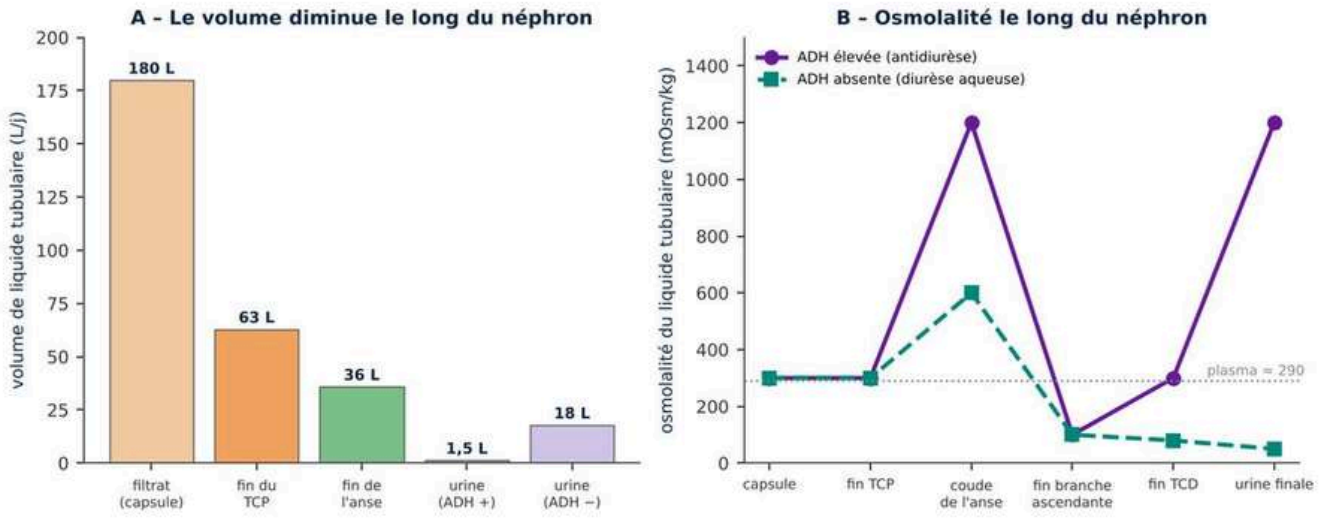


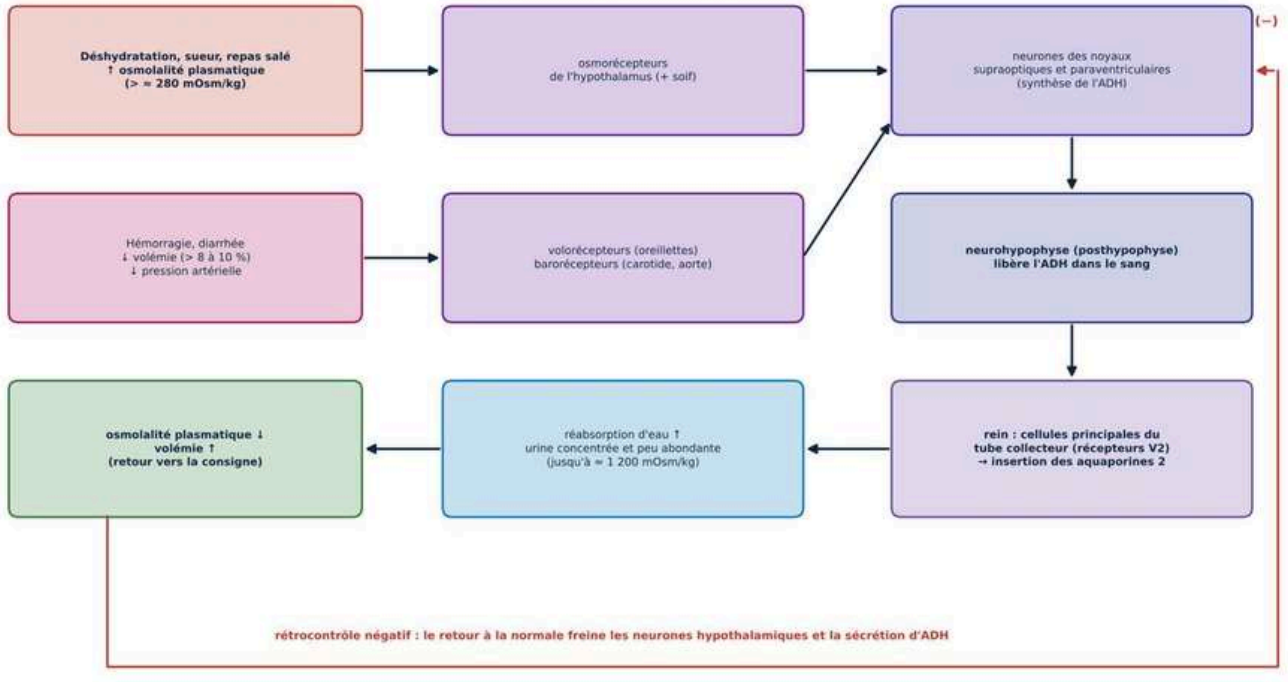
Planche originale – ce que fait chaque segment du néphron (pourcentages de la quantité filtrée, valeurs moyennes arrondies)

Figure 18.14 – Planche – ce que fait chaque segment du néphron : filtration, réabsorptions, sécrétions et hormones (pourcentages de la quantité filtrée) (18.3.4)



Graphique original – ordres de grandeur pour un néphron juxtamédullaire (valeurs arrondies, d'après Sherwood et Guyton)

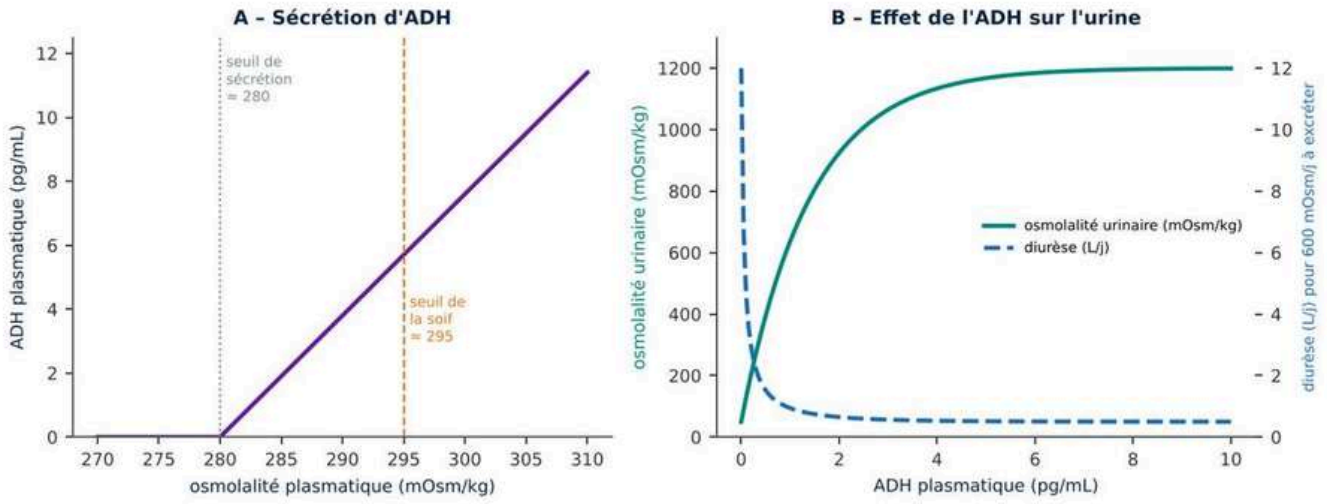
Figure 18.15 – Graphique – volume et osmolalité du liquide tubulaire le long du néphron, avec ou sans ADH (18.3.4)



Absence d'ADH (ou rein insensible) : jusqu'à 15 à 20 L/j d'urine diluée (≈ 50 mOsm/kg) – diabète insipide

Planche originale – la régulation de la sécrétion et de l'action de l'hormone antidiurétique (ADH, vasopressine)

Figure 18.16 – Planche – la régulation de la sécrétion et de l'action de l'hormone antidiurétique (ADH) (18.3.4)



Graphique original – relations schématiques (d'après Robertson) ; diurèse = charge osmotique à excréter / osmolalité urinaire

Figure 18.17 – Graphique – (A) sécrétion d'ADH en fonction de l'osmolalité plasmatique ; (B) effet de l'ADH sur l'osmolalité urinaire et la diurèse (18.3.4)

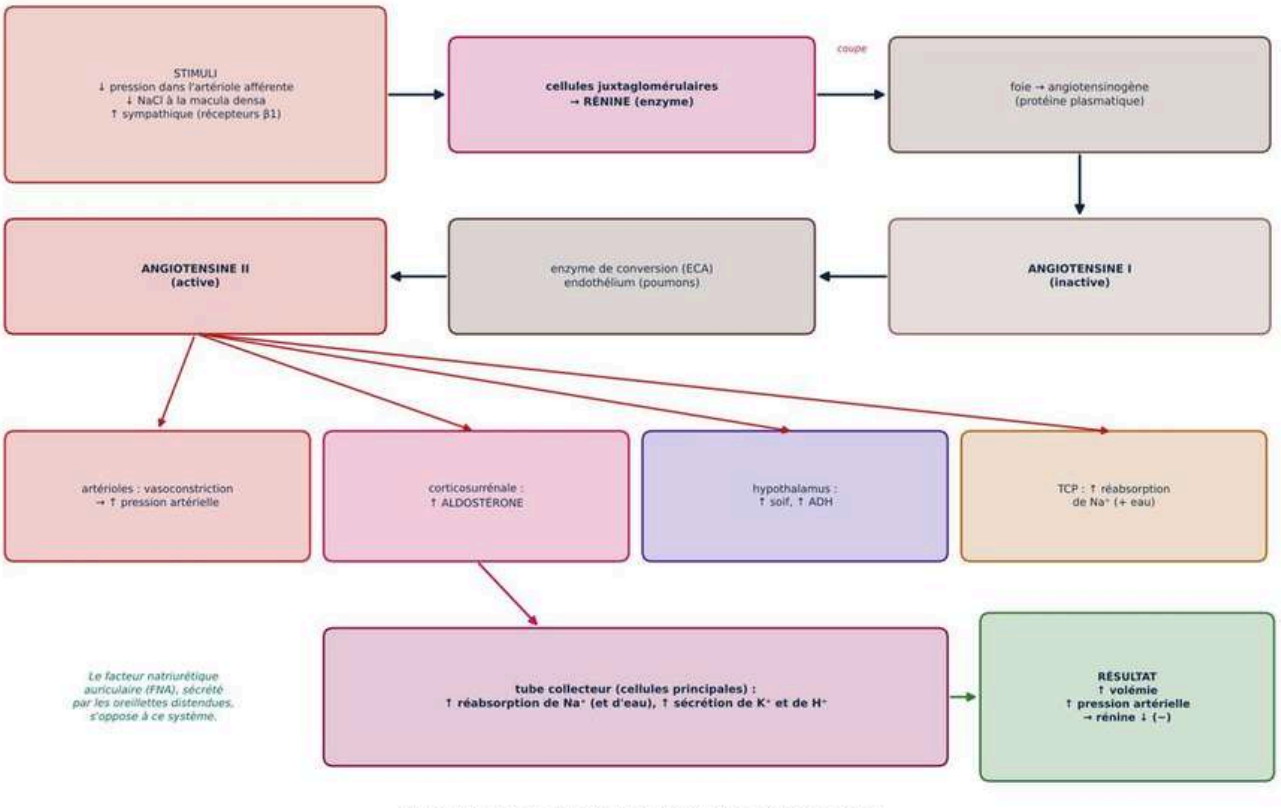


Planche originale – le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)

Figure 18.18 – Planche – le système rénine-angiotensine-aldostérone : stimuli, cascade enzymatique, effets et rétrocontrôle (18.3.4)

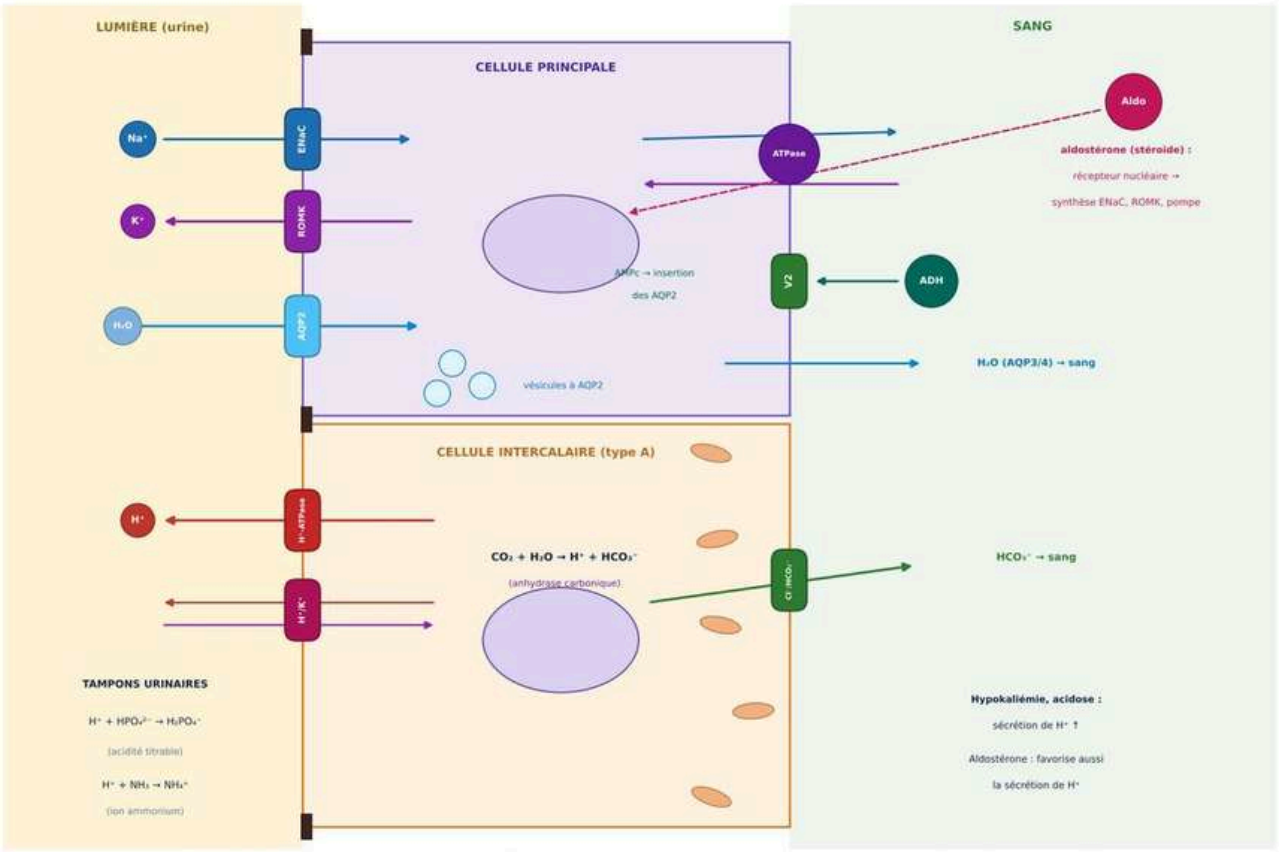


Schéma fourni (mécanismes non exigibles en détail) – les deux types de cellules du tube collecteur, cibles de l'aldostérone et de l'ADH

Figure 18.19 – Schéma fourni – les cellules du tube collecteur : cellule principale (cible de l'aldostérone et de l'ADH) et cellule intercalaire (sécrétion de H^+) (18.3.4)

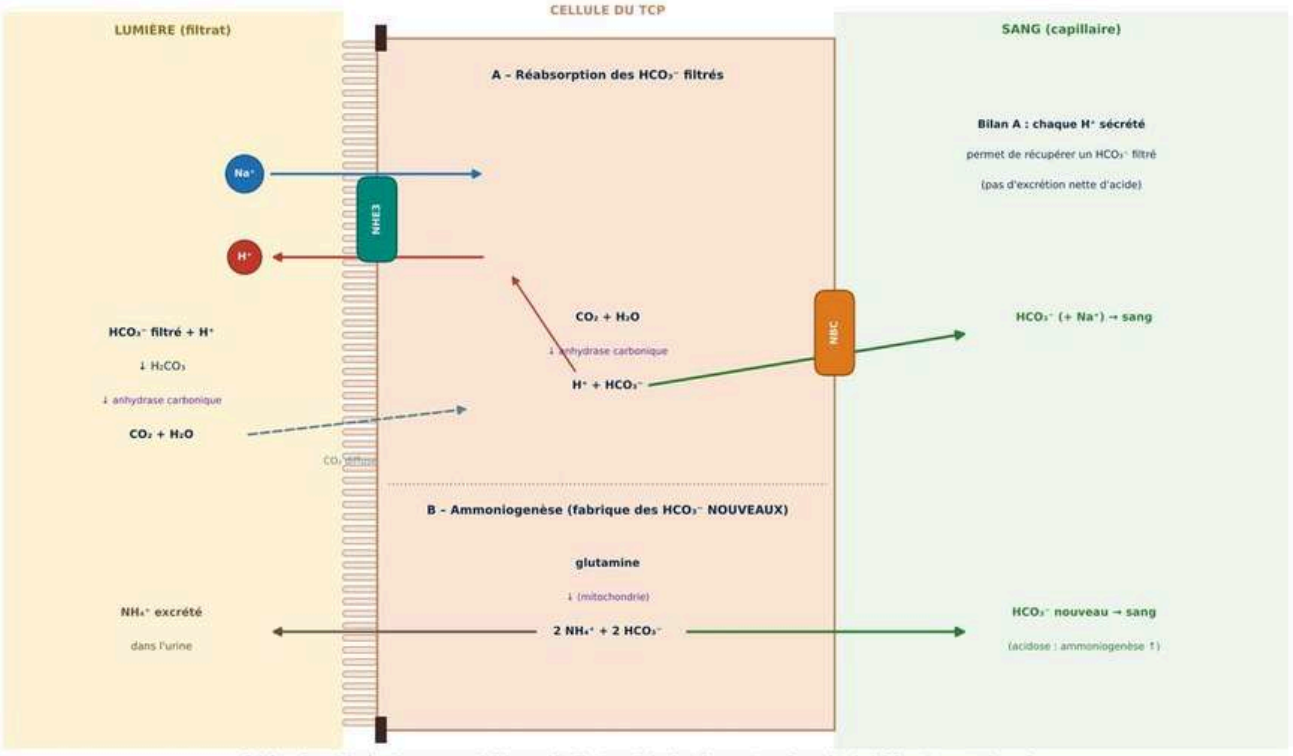


Schéma fourni (mécanisme non exigible en détail) – la cellule du tube contourné proximal : HCO_3^- et ammoniogenèse

Figure 18.20 – Schéma fourni – la cellule du tube contourné proximal : réabsorption des HCO_3^- filtrés (A) et ammoniogenèse à partir de la glutamine (B) (18.3.4)

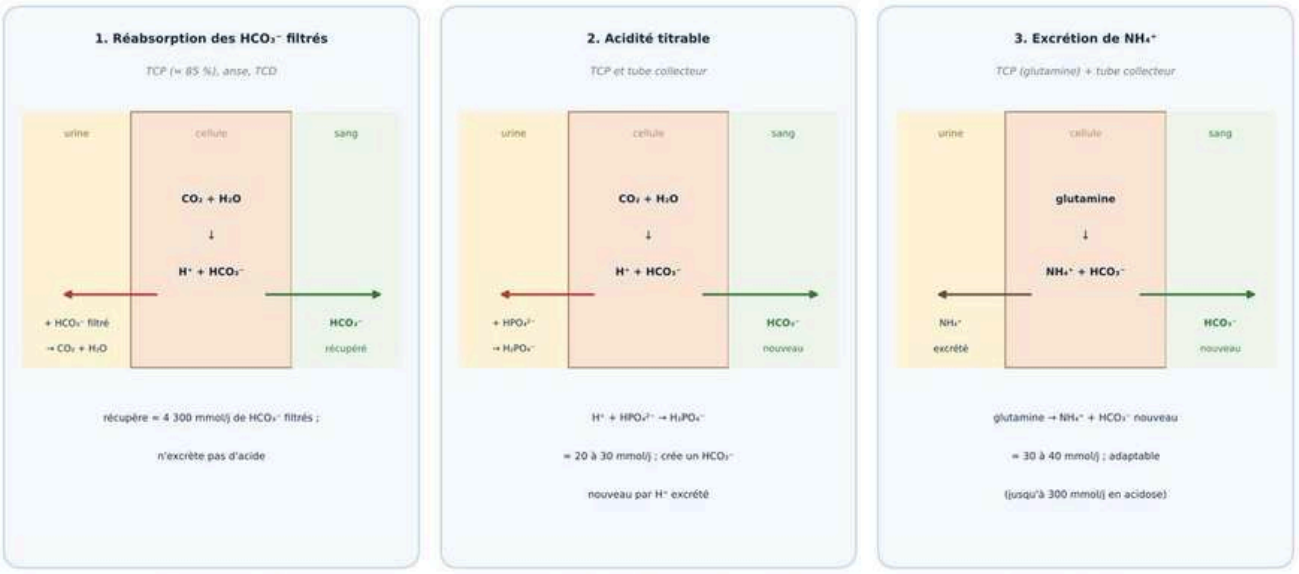


Planche originale – les trois façons dont le rein maintient le pH : récupérer les HCO_3^-, excréter les H^+ tamponnés et en fabriquer de nouveaux

Figure 18.21 – Planche – les trois mécanismes rénaux de l'équilibre acido-basique : récupération des HCO_3^- filtrés, acidité titrable, excrétion de NH_4^+ (18.3.4)

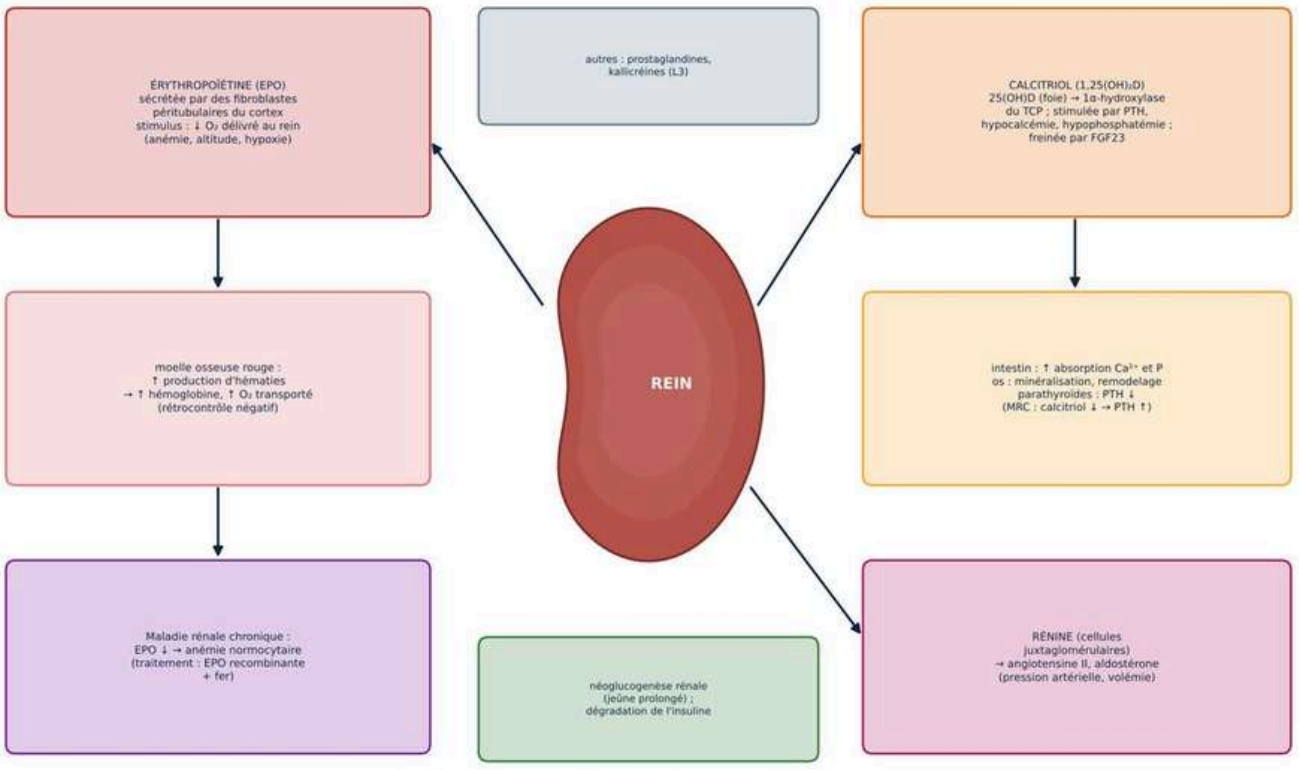
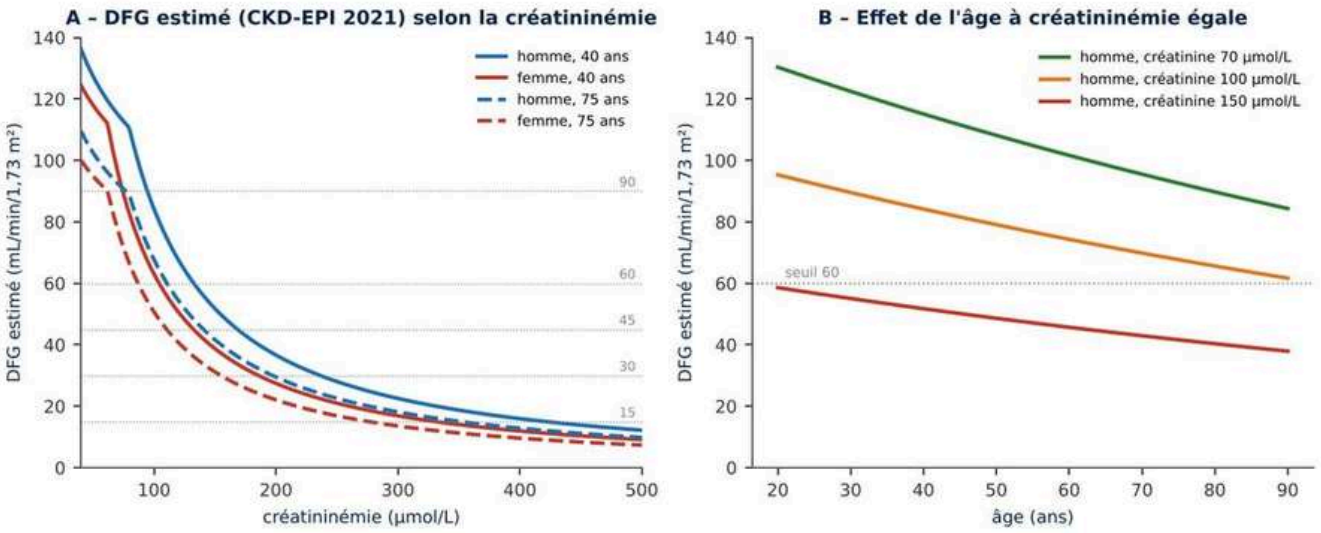


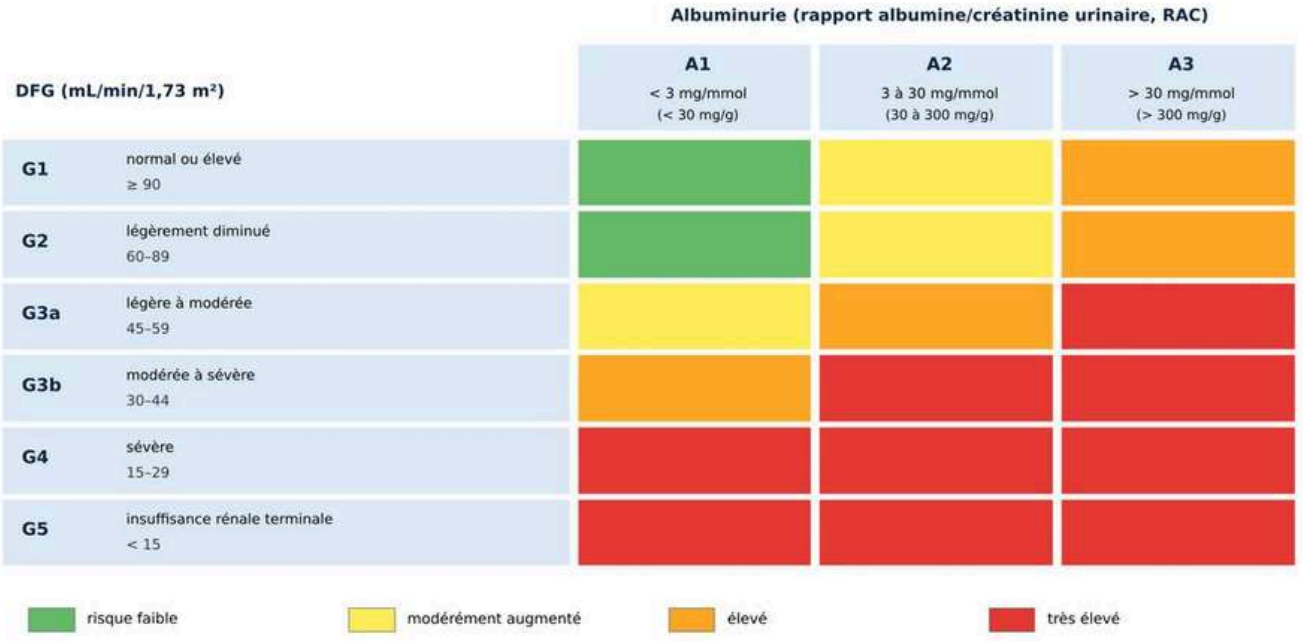
Planche originale – les fonctions endocrines du rein : EPO, calcitriol, rénine

Figure 18.22 – Planche – les fonctions endocrines du rein : érythropoïétine, calcitriol, rénine, et leurs cibles (18.3.5)



Graphique original – courbes calculées avec l'équation CKD-EPI 2021 (sans coefficient ethnique)

Figure 18.25 – Graphique – DFG estimé par l'équation CKD-EPI 2021 : (A) selon la créatininémie, le sexe et l'âge ; (B) selon l'âge pour trois créatininémies (18.4.1)



Classification de la maladie rénale chronique (KDIGO 2012, reprise par KDIGO 2024 et la HAS) : stade G selon le DFG, stade A selon l'albuminurie

Figure 18.26 – Classification de la maladie rénale chronique : stades G (DFG) et A (albuminurie), couleurs selon le risque de progression et d'événements cardiovasculaires (18.4.1)

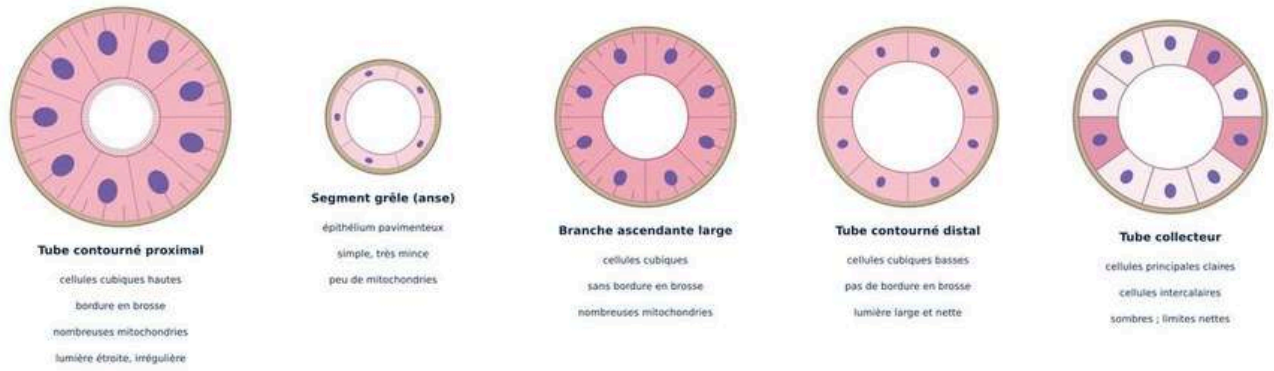
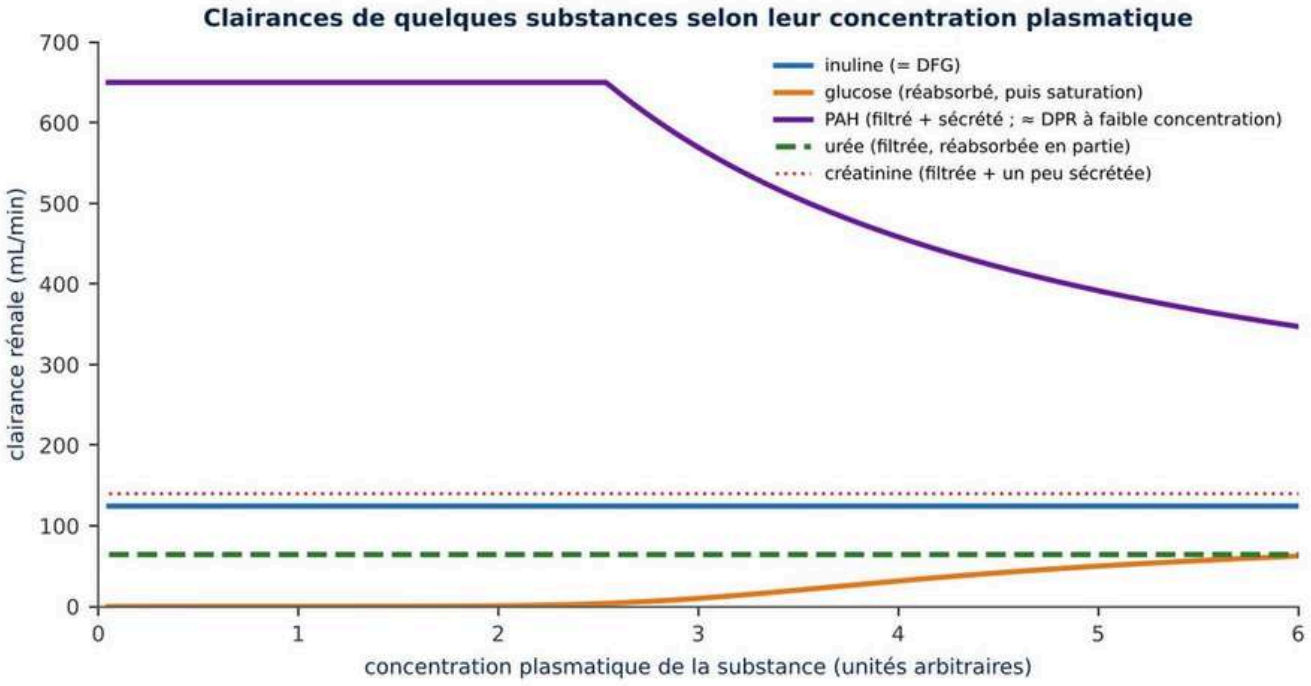


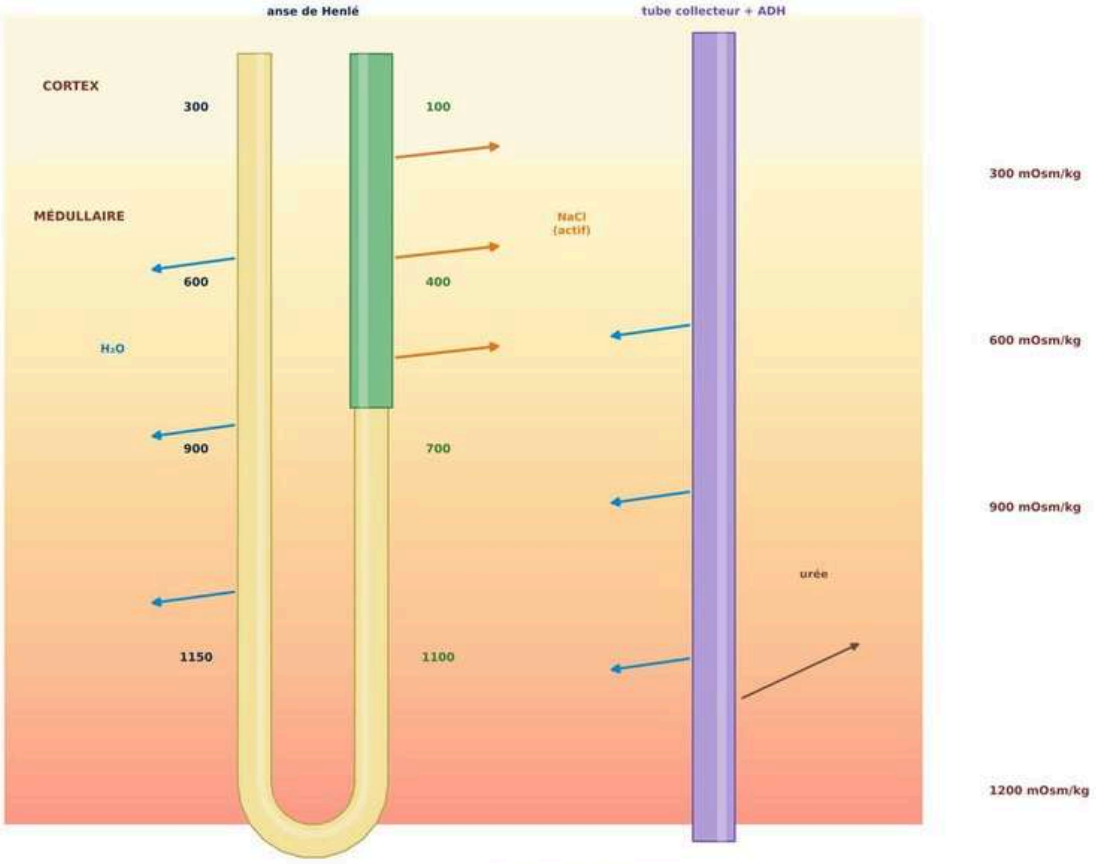
Planche originale – coupes transversales des segments du néphron (microscope optique, coloration HE ; échelles non respectées)

Figure 18.27 – Planche – coupes transversales des segments du néphron (microscope optique) : TCP, segment grêle, branche ascendante large, TCD, tube collecteur (18.4.3)



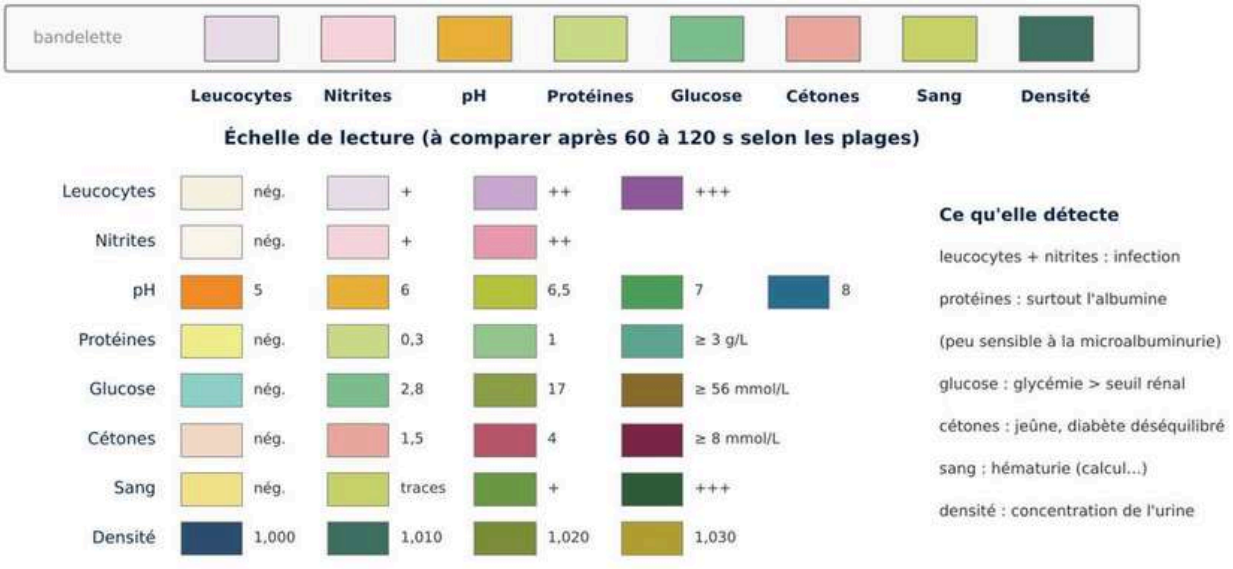
Graphique original – allures théoriques : clairance = U × V / P ; la clairance de l'inuline mesure le DFG

Figure 18.28 – Graphique – clairance de quelques substances en fonction de leur concentration plasmatique : inuline, glucose, PAH, urée, créatinine (18.4.4)



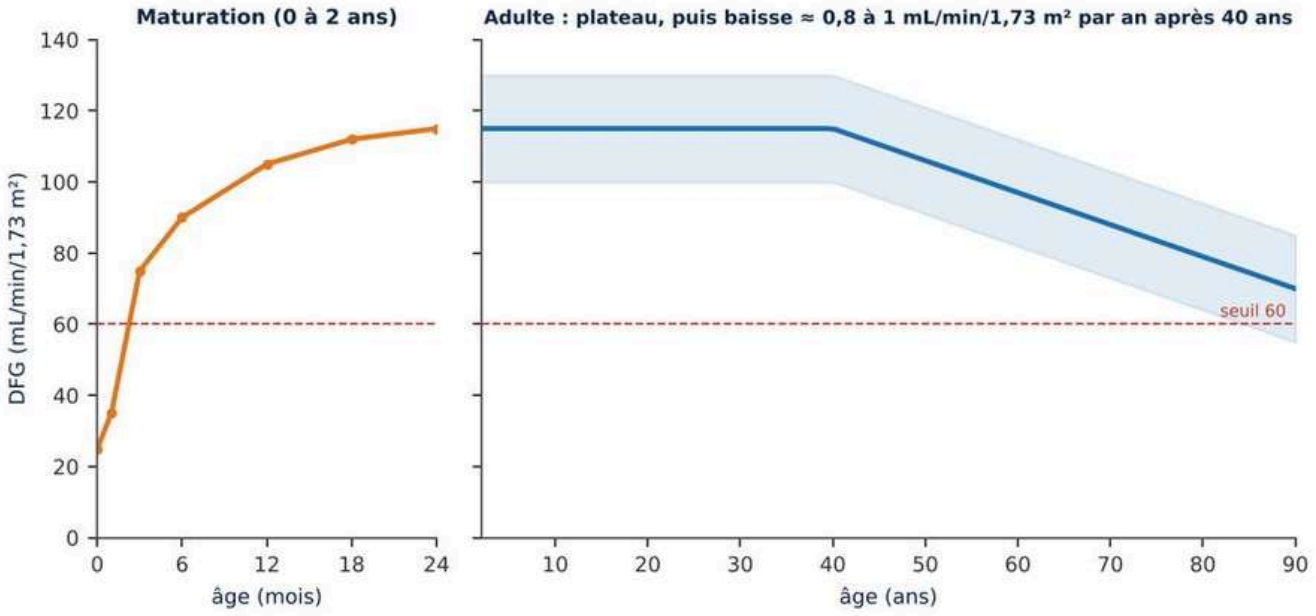
Approfondissement (non exigé, guide 2025) – le système à contre-courant crée le gradient osmotique de la médullaire

Figure 18.29 – Approfondissement – le système à contre-courant de l'anse de Henlé et le gradient osmotique de la médullaire (osmolalités en mOsm/kg) (18.4.5)



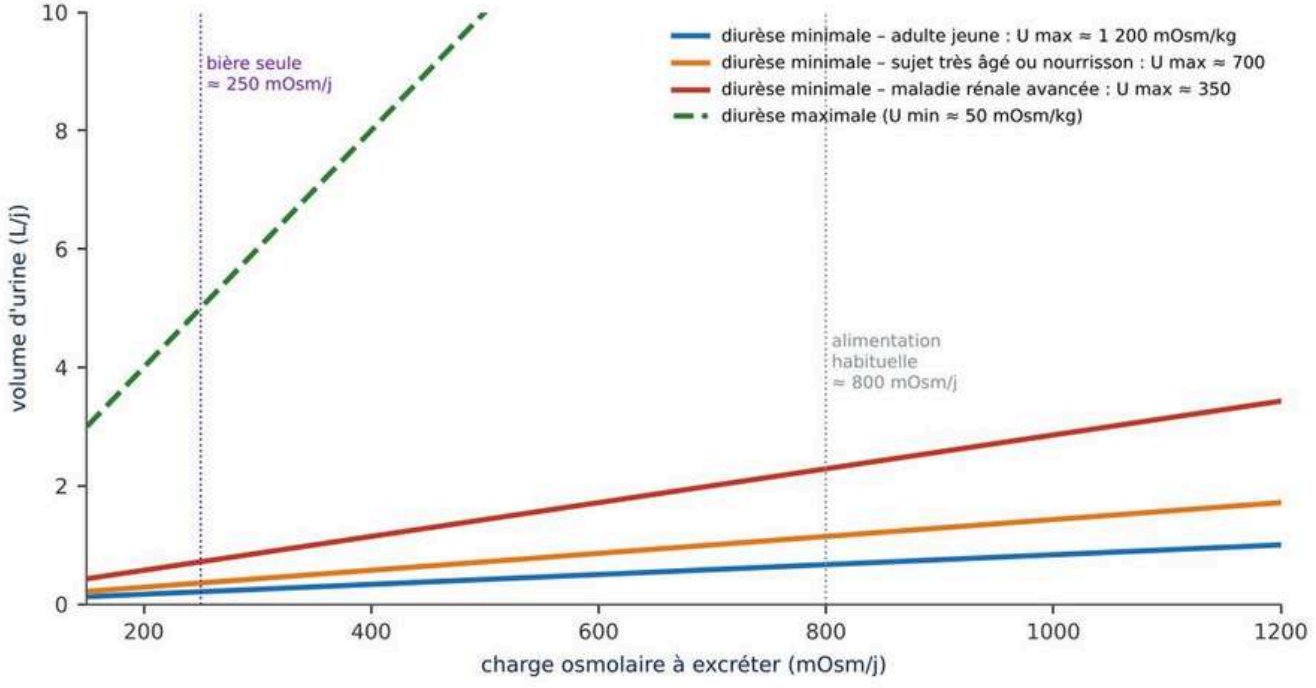
Document original – couleurs indicatives : chaque fabricant fournit sa propre échelle

Figure 18.30 – Document – la bandelette urinaire réactive : plages et échelle de lecture (18.4.6)



Document original – valeurs moyennes d'après la littérature pédiatrique et gériatrique (bande : dispersion individuelle ≈ ± 15)

Figure 18.31 – Graphique – évolution du DFG de la naissance à 90 ans (18.4.7)



Document original – courbes calculées : volume = charge osmolaire / osmolalité urinaire

Figure 18.32 – Graphique – volume d'urine minimal et maximal selon la charge osmolaire et le pouvoir de concentration du rein (18.4.8)